HEDİYE 5 / 5 · NÖBET KİTİ

Pratik Defteri: Bulgudan Rapora

Her modaliteyi düzenli ve doğru terimlerle tanımlamak için alıştırmalar ve şablonlar.

Radyoloğun Başucu Kitabı

İçindekiler

1 · Raporun yapısı

2 · Doğru terimler ve kaçınılacak ifadeler

3 · 16 tetkik için rapor şablonları

4 · Alıştırma A — Belirsiz cümleyi düzeltin

5 · Alıştırma B — Bulguyu doğru terimle yazın

6 · Alıştırma C — Sonuç cümlesini yazın

7 · Alıştırma D — Görüntüden rapora

8 · Boş pratik sayfaları

9 · Cevap anahtarı

Sonraki adım

BÖLÜM 1

Raporun yapısı

Her raporu aynı beş bölümle yazdığınızda hem siz hem okuyan klinisyen ne nerede, bilir.

> *Rapor, 4 adımlı metodun yazıya dökülmüş hâlidir: HAZIRLA klinik bilgi ve teknik bölümüne, TARA ve TANIMLA bulgulara, Karşılaştır karşılaştırma bölümüne, ÖZETLE sonuca dönüşür.*

BÖLÜM	NE YAZILIR	ÖRNEK
Klinik bilgi	İstem nedeni ve klinik soru. Raporun cevaplaması gereken soru budur.	«Ateş, öksürük. Pnömoni?»
Teknik	Tetkik, protokol, kontrast ve faz, pozisyon; tetkikin kalitesini sınırlayan durumlar.	«Yatak başı AP; rotasyon mevcut, değerlendirme sınırlı.»
Karşılaştırma	Önceki tetkikin türü ve tarihi; yoksa bunu açıkça yazın.	«[tarih] tarihli BT ile karşılaştırıldı.»
Bulgular	Sabit sırayla, her bölge için: ne, nerede, ne kadar, hangi özellikte. Önemli negatif bulgular dahil.	«Pnömotoraks izlenmedi.»
Sonuç / İzlenim	Numaralı, en önemlisi en üstte; tanı veya ayırıcı tanı, öneri ve acil bildirim kaydı.	«1. Akut subdural hematom. Bulgu [saat]'te bildirildi.»

Bulgular bölümü için dört soru

1. **Ne?** — Doğru terimle: opasite, hiperdens, hiperintens, anekoik, dolum defekti...
2. **Nerede?** — Taraf, lob / segment, düzey, organ ve organ içi bölge.
3. **Ne kadar?** — Ölçüm (birimiyle), sayı, yaygınlık.
4. **Nasıl?** — Sınır, şekil, iç yapı, kontrastlanma, kitle etkisi, eski tetkike göre değişim.

Sonuç bölümü kuralları

Klinik soruyu doğrudan cevaplayın. Bulgular bölümünü tekrar etmeyin; yorumlayın. Önemli olanı birinci sıraya koyun. Öneri somut olsun (hangi tetkik, ne zaman). Acil bulguyu kime ve saat kaçta bildirdiğinizi yazın.

En sık yapı hatası

Sonuç bölümünde bulgularda hiç geçmeyen bir tanı yazmak ya da bulgularda yazılan önemli bir patolojiyi sonuçta unutmak. Bitirmeden önce iki bölümü birbirine karşı okuyun.

BÖLÜM 2

Doğru terimler ve kaçınılacak ifadeler

Gri tonu her modalitede başka bir kelimeyle anlatılır. Kelimeyi karıştırmak, modaliteyi bilmediğinizi gösterir.

MODALİTE	FİZİKSEL TEMEL	PARLAK (BEYAZ)	KOYU (SİYAH)	AYNI
Direkt grafi	Dansite (X-ışını zayıflaması)	Opasite / radyoopak	Lüsensi / radyolüsent	—
BT	Dansite (HU)	Hiperdens	Hipodens	İzodens
MR	Sinyal (sekansı mutlaka belirtin)	Hiperintens	Hipointens	İzointens
USG	Ekojenite	Hiperekoik / ekojen	Hipoekoik / anekoik	İzoekoik
Doppler	Akım	Akım var / yok / azalmış; yön; spektral karakter (fazik, monofazik, yüksek dirençli…)		

Kaçının

- «Şüpheli görünüm», «bir şey var»
- «… gibi», «biraz», «hafif büyük olabilir»
- Soru işaretiyle biten bulgu cümleleri
- Tek başına «klinik korelasyon önerilir»
- Modaliteye uymayan terim (BT'de «hiperintens», MR'da «hiperdens»)
- Ölçümü birimsiz yazmak

Tercih edin

- «… izlenmektedir», «… izlenmedi»
- «… ile uyumludur» (tanıya yakın)
- «… lehine değerlendirilmiştir», «ayırıcı tanıda … düşünülür»
- Somut öneri: «… açısından kontrastlı BT önerilir»
- Önemli negatifler: «pnömotoraks izlenmedi»
- Bildirim kaydı: «[saat]'te [kime] bildirildi»

BÖLÜM 3

16 tetkik için rapor şablonları

Her tetkik için bir normal şablon ve bir bulgulu örnek. [ ] içini hastanıza göre doldurun.

Şablon bir başlangıç noktasıdır, bir kopyala-yapıştır metni değildir. Normal şablonu kullanmadan önce her cümleyi görüntüde gerçekten kontrol ettiğinizden emin olun.

Şablon tuzağı

Normal şablonu açıp patolojik bulguyu ekleyip, artık doğru olmayan normal cümleyi silmeyi unutmak («pnömotoraks izlenmedi» + «sağda pnömotoraks»). Her bulguda şablonu baştan okuyun.

Şablon 1 · PA akciğer grafisi

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: Ayakta PA akciğer grafisi. Rotasyon yok, inspirasyon yeterli, penetrasyon uygun.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli grafi ile karşılaştırıldı / Önceki tetkik mevcut değil.

Bulgular: Trakea orta hatta. Kardiyotorasik oran normal sınırlarda; mediasten genişlememiş. Hiluslar olağan konum ve dansitede. Her iki akciğer parankiminde konsolidasyon, nodül veya kitle izlenmedi. Plevral efüzyon veya pnömotoraks izlenmedi; kostofrenik sinüsler açık. Diyafram konturları düzgün, diyafram altında serbest hava izlenmedi. Görüntülenen kemik yapılar ve yumuşak dokular olağan.

Sonuç: Akut kardiyopulmoner patoloji saptanmadı.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: [Sağ alt zonda], diyafram konturunu silen, kalp konturunu silmeyen, içinde hava bronkogramları bulunan homojen konsolidasyon izlenmektedir. Belirgin hacim kaybı yok. [Aynı tarafta kostofrenik sinüs künt.]

Sonuç: 1. [Sağ alt lob] konsolidasyonu; klinikle birlikte pnömoni ile uyumlu. Tedavi sonrası kontrol grafisi önerilir. 2. Az miktarda plevral efüzyon.

Şablon 2 · Yatak başı AP akciğer grafisi (tüp ve kateter kontrolü)

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: Yatak başı AP, [yarı oturur / sırtüstü] pozisyonda. AP projeksiyon nedeniyle kalp boyutu değerlendirmesi sınırlıdır.

Karşılaştırma: [tarih, saat] tarihli grafi ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Endotrakeal tüp ucu karinanın [ ] cm üzerinde. [Juguler / subklavyen] santral venöz kateter ucu vena kava superiorda. Nazogastrik sonda ucu diyafram altında, mide projeksiyonunda. Akciğerlerde önceki tetkike göre yeni gelişen opasite izlenmedi. Pnömotoraks izlenmedi (sırtüstü çekimde önde toplanan hava gözden kaçabilir).

Sonuç: Tüp ve kateterler uygun konumda. Önceki tetkike göre yeni bulgu yok.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: Endotrakeal tüp ucu [sağ ana bronş] girişinde izlenmektedir; [karşı akciğerde] havalanma azalmıştır.

Sonuç: 1. Endotrakeal tüp [sağ ana bronşta]; geri çekilmesi önerilir. 2. [Karşı akciğerde] havalanma kaybı (atelektazi). Bulgu [saat]'te klinisyene bildirildi.

Şablon 3 · Direkt batın grafisi

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: Ayakta ve yatarak direkt batın grafileri; diyafram kubbeleri görüş alanında.

Bulgular: Barsak gaz dağılımı nonobstrüktif; ince barsak dilatasyonu veya patolojik hava-sıvı seviyesi izlenmedi. Diyafram altında serbest hava izlenmedi. Böbrek gölgeleri ve üriner sistem trasesinde radyoopak taş izlenmedi. Kemik yapılar olağan.

Sonuç: Obstrüksiyon veya serbest hava lehine bulgu saptanmadı.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: Santral yerleşimli, valvula konniventesleri seçilen, dilate ince barsak ansları ve çok sayıda basamaklı hava-sıvı seviyesi izlenmektedir. Kolon ve rektumda gaz izlenmedi. Diyafram altında serbest hava izlenmedi.

Sonuç: Mekanik ince barsak obstrüksiyonu ile uyumlu bulgular. Geçiş noktası ve komplikasyon değerlendirmesi için kontrastlı batın BT önerilir.

Şablon 4 · Ekstremite grafisi (travma)

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: [Taraf, bölge]; iki ortogonal projeksiyon (AP ve lateral).

Bulgular: Kemik yapılarda kırık veya çıkık izlenmedi; kortikal konturlar düzgün. Eklem aralıkları ve dizilim korunmuş. Yumuşak dokularda belirgin şişlik veya radyoopak yabancı cisim izlenmedi.

Sonuç: Akut kemik patolojisi saptanmadı. Klinik şüphe sürerse [özel projeksiyon / kontrol grafisi / kesitsel görüntüleme] önerilir.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: Distal radius metafizinde, eklem yüzeyinin [ ] cm proksimalinde transvers kırık hattı izlenmektedir. Distal fragman dorsale açılanmış ve [ ] mm dorsale deplase. Kırık hattı radiokarpal eklem yüzeyine uzanmamaktadır. Ulna stiloid ucunda eşlik eden kırık mevcut. Yumuşak doku şişliği eşlik etmektedir.

Sonuç: Dorsal açılanmalı, ekstraartiküler distal radius kırığı ve ulna stiloid kırığı.

Şablon 5 · BT kafa (kontrastsız)

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: Kontrastsız BT; beyin, subdural ve kemik pencerelerinde değerlendirildi.

Bulgular: İntrakraniyal kanama, ekstraaksiyel koleksiyon veya yer kaplayan lezyon izlenmedi. Gri-beyaz cevher ayrımı korunmuş; akut iskemi lehine belirgin dansite değişikliği izlenmedi. Ventriküller ve sulkuslar yaşa uygun, orta hat yapıları santral. Bazal sisternalar açık. Kalvaryumda kırık izlenmedi. Görüntülenen paranazal sinüsler ve mastoid hücreler havalı.

Sonuç: Akut intrakraniyal patoloji saptanmadı. Not: Erken iskemi kontrastsız BT'de görülmeyebilir; klinik inme şüphesinde ileri görüntüleme klinikle birlikte değerlendirilmelidir.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: [Sol] frontoparyetal konveksite boyunca, maksimum [ ] mm kalınlıkta, hilal şeklinde hiperdens ekstraaksiyel koleksiyon izlenmektedir. Komşu sulkuslar silinmiş; [ ] mm orta hat kayması mevcut. Kalvaryumda kırık izlenmedi.

Sonuç: 1. Kitle etkisi oluşturan akut subdural hematom. 2. [ ] mm orta hat kayması. Bulgular [saat]'te nöbetçi [klinik] hekimine bildirildi.

Şablon 6 · BT toraks (kontrastlı)

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: İntravenöz kontrastlı toraks BT; mediasten ve akciğer pencerelerinde, multiplanar reformatlarla değerlendirildi.

Bulgular: Mediasten: Patolojik boyutta lenf nodu izlenmedi. Kalp boyutu normal, perikardiyal efüzyon yok. Aorta ve pulmoner arter çapları normal. Akciğerler: Nodül, konsolidasyon, buzlu cam opasitesi veya amfizem izlenmedi; hava yolları açık. Plevra: Efüzyon veya pnömotoraks yok. Görüntülenen üst batın: [ ]. Kemik yapılar: Litik veya sklerotik lezyon izlenmedi.

Sonuç: Toraks BT'de patolojik bulgu saptanmadı.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: [Lob, segment] düzeyinde [ ] mm boyutunda, spiküle kenarlı solid nodül izlenmektedir. [İstasyon] lenf nodu kısa çapı [ ] mm.

Sonuç: 1. Spiküle kenarlı [ ] mm solid nodül; malignite açısından ileri değerlendirme önerilir. 2. Patolojik boyutta [istasyon] lenf nodu.

Şablon 7 · BT pulmoner anjiyografi

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: BT pulmoner anjiyografi; pulmoner arter opaklaşması [yeterli / sınırlı].

Bulgular: Ana, lober ve segmenter pulmoner arterlerde dolum defekti izlenmedi. Sağ ventrikül / sol ventrikül oranı normal. Akciğer parankiminde enfarkt lehine opasite izlenmedi. Plevral efüzyon yok.

Sonuç: Pulmoner emboli lehine bulgu saptanmadı (subsegmenter düzey teknik olarak [değerlendirilebilir / sınırlı]).

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: Her iki ana pulmoner arterden lober dallara uzanan dolum defektleri izlenmektedir. RV/LV oranı artmış; interventriküler septum sol ventrikül tarafına doğru düzleşmiş.

Sonuç: 1. İki taraflı akut pulmoner emboli. 2. Sağ ventrikül yüklenmesi bulguları. Bulgular [saat]'te klinisyene bildirildi.

Şablon 8 · BT batın-pelvis (kontrastlı)

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: IV kontrastlı, portal venöz fazda batın-pelvis BT [oral kontrast: var / yok].

Bulgular: Karaciğer, safra kesesi, dalak, pankreas ve sürrenaller olağan. Böbreklerde taş, hidronefroz veya kitle yok. Barsaklarda obstrüksiyon veya duvar kalınlaşması yok; apendiks [izlendi, olağan]. Serbest sıvı veya serbest hava yok. Patolojik boyutta lenf nodu yok. Abdominal aorta normal çapta. Mesane ve pelvik organlar olağan. Kemik yapılarda lezyon yok.

Sonuç: Akut batın içi patoloji saptanmadı.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: Apendiks [ ] mm çapında, duvarı kalın ve kontrastlanması artmış; periapendiküler yağlı dokuda kirlenme ve lümende [ ] mm apendikolit mevcut. Ekstralüminal hava veya apse izlenmedi.

Sonuç: Akut apandisit; perforasyon veya apse bulgusu yok.

Şablon 9 · BT üriner sistem (kontrastsız, taş protokolü)

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: Kontrastsız BT (taş protokolü).

Bulgular: Her iki böbrek, üreter trasesi ve mesanede taş izlenmedi. Hidronefroz veya perirenal kirlenme yok.

Sonuç: Üriner sistem taşı veya obstrüksiyon bulgusu saptanmadı.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: [Sol] distal üreterde, üreterovezikal bileşkenin [ ] mm proksimalinde [ ] mm boyutunda taş izlenmektedir; taş çevresinde yumuşak doku halkası mevcut. Proksimal üreter ve toplayıcı sistemde [hafif] dilatasyon ve perirenal yağlı dokuda kirlenme eşlik etmektedir.

Sonuç: [Sol] distal üreterde [ ] mm taş ve buna bağlı [hafif] hidroüreteronefroz.

Şablon 10 · MR beyin

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: Beyin MR; aksiyel T1, T2, FLAIR, DAG/ADC, [SWI / GRE], [kontrast sonrası T1].

Bulgular: Parankimde patolojik sinyal değişikliği veya yer kaplayan lezyon izlenmedi. Difüzyon kısıtlılığı yok. Kanama lehine duyarlılık artefaktı yok. Ventriküller ve sulkuslar yaşa uygun, orta hat yapıları santral. Patolojik kontrastlanma izlenmedi. Majör damarlarda olağan akım boşlukları.

Sonuç: Beyin MR incelemesi olağan sınırlarda.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: [Sol] MCA alanında, [frontal korteks ve subkortikal beyaz cevherde] DAG'da hiperintens, ADC'de hipointens alan izlenmektedir. FLAIR'de belirgin sinyal değişikliği [yok / hafif]. Kanama lehine bulgu yok.

Sonuç: [Sol] MCA alanında akut iskemik enfarkt. Bulgular klinisyene bildirildi.

Şablon 11 · MR lomber omurga

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: Lomber MR; sagittal T1, T2, [STIR], aksiyel T2.

Bulgular: Lomber lordoz ve vertebra dizilimi korunmuş. Korpus yükseklikleri ve kemik iliği sinyali olağan. Disk mesafeleri korunmuş; herniasyon, spinal kanal veya nöral foramen darlığı izlenmedi. Faset eklemler olağan. Konus medullaris [düzey] düzeyinde, sinyali olağan.

Sonuç: Lomber MR olağan sınırlarda.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: L4-L5 diskinde T2'de sinyal kaybı (dehidratasyon). L5-S1 düzeyinde [sol] parasantral posterior disk ekstrüzyonu izlenmektedir; [sol] lateral resesi daraltmakta ve [sol] S1 sinir kökünü posteriora itmektedir.

Sonuç: 1. L5-S1 [sol] parasantral disk ekstrüzyonu; [sol] S1 kökünde bası. 2. L4-L5 disk dejenerasyonu.

Şablon 12 · MR diz

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: Diz MR; sagittal, koronal ve aksiyel yağ baskılı PD, sagittal T1.

Bulgular: Ön ve arka çapraz bağlar olağan seyir ve sinyalde. Medial ve lateral kollateral bağlar sağlam. Medial ve lateral menisküslerde eklem yüzeyine ulaşan sinyal değişikliği izlenmedi. Eklem kıkırdağı korunmuş. Kemik iliği ödemi yok. Ekstansör mekanizma olağan. Eklem efüzyonu yok; Baker kisti yok.

Sonuç: Diz MR olağan sınırlarda.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: ÖÇB liflerinde devamlılık kaybı ve sinyal artışı. Lateral femoral kondil ve posterolateral tibia platosunda kemik kontüzyonu. Medial menisküs arka boynuzunda alt eklem yüzeyine ulaşan oblik yırtık. Orta miktarda eklem efüzyonu.

Sonuç: 1. Tam kat ÖÇB yırtığı. 2. Medial menisküs arka boynuzunda oblik yırtık. 3. Eşlik eden kemik kontüzyonları ve eklem efüzyonu.

Şablon 13 · USG tüm batın

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: [Aç karnına] tüm batın USG.

Bulgular: Karaciğer boyutu [ ] cm, parankim ekojenitesi homojen, fokal lezyon yok. İntra- ve ekstrahepatik safra yolları dilate değil; koledok [ ] mm. Safra kesesi normal distansiyonda, duvarı ince, lümende taş yok. Pankreas görülebilen kesimlerinde olağan. Dalak boyutu [ ] cm, olağan. Her iki böbrek normal boyut ve ekojenitede; hidronefroz veya taş yok. Mesane duvarı düzgün. Batın içinde serbest sıvı yok. Abdominal aorta normal çapta.

Sonuç: Tüm batın USG incelemesi olağan sınırlarda.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: Karaciğer parankim ekojenitesi diffüz artmış, posterior ses zayıflaması mevcut. Safra kesesi lümeninde en büyüğü [ ] mm, akustik gölge veren, hareketli çok sayıda taş; duvar kalınlığı normal, perikolesistik sıvı yok, sonografik Murphy negatif. Koledok [ ] mm.

Sonuç: 1. Kolelitiazis; akut kolesistit bulgusu yok. 2. [Hafif / orta / ileri] hepatosteatoz.

Şablon 14 · USG böbrek ve üriner sistem

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: Üriner sistem USG.

Bulgular: Sağ böbrek [ ] mm, sol böbrek [ ] mm uzunlukta; parankim kalınlığı ve ekojenitesi olağan, kortikomedüller ayrım korunmuş. Pelvikalisiyel sistemlerde dilatasyon, taş veya kitle izlenmedi. Mesane yeterli distansiyonda, duvarı düzgün, lümeninde patoloji yok. [İşeme sonrası rezidü:] mL.

Sonuç: Üriner sistem USG olağan sınırlarda.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: [Sağ] böbrekte orta derecede pelvikalisiyel dilatasyon; parankim kalınlığı korunmuş. Proksimal üreter [ ] mm'ye kadar dilate; distal üreter barsak gazı nedeniyle izlenemedi. [Sol] böbrekte [ ] mm, anekoik, ince duvarlı, posterior güçlenme gösteren basit kortikal kist.

Sonuç: 1. [Sağ] orta derecede hidroüreteronefroz; obstrüksiyon nedeni USG ile gösterilemedi, kontrastsız BT önerilir. 2. [Sol] böbrekte basit kist.

Şablon 15 · eFAST (travma)

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: Yatak başı eFAST.

Bulgular: Perihepatik ve hepatorenal aralıkta serbest sıvı izlenmedi. Perisplenik ve splenorenal aralıkta serbest sıvı izlenmedi. Pelviste serbest sıvı izlenmedi. Subksifoid pencerede perikardiyal efüzyon yok. Her iki hemitoraksta plevral kayma mevcut; diyafram üstünde sıvı yok.

Sonuç: eFAST negatif. Not: Negatif FAST solid organ yaralanmasını ve retroperitoneal kanamayı dışlamaz; klinik duruma göre BT önerilir.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: Hepatorenal aralıkta (Morison poşu) ve pelviste anekoik serbest sıvı izlenmektedir. Perikardiyal efüzyon yok. [Sol] hemitoraksta plevral kayma izlenmedi.

Sonuç: 1. eFAST pozitif: batın içinde serbest sıvı (travma bağlamında hemoperitoneum lehine). 2. [Sol] hemitoraksta plevral kayma yok; pnömotoraks şüphesi (akciğer noktası aranmalı). Bulgular [saat]'te travma ekibine bildirildi.

Şablon 16 · Alt ekstremite venöz Doppler USG

NORMAL ŞABLON

Klinik bilgi: [ ]

Teknik: [Taraf] alt ekstremite derin venöz sistem; gri skala, kompresyon, renkli ve spektral Doppler.

Bulgular: Ana femoral, femoral ve popliteal venler prob basısıyla tam kompresyona uğramaktadır; lümende trombüs izlenmedi. Renkli Doppler'de lümen tam dolmakta; spektral incelemede solunumla değişen fazik akım izlenmektedir. [Baldır venleri değerlendirilebildiği kadarıyla olağan.]

Sonuç: İncelenen derin venlerde trombüs saptanmadı.

BULGULU ÖRNEK

Bulgular: [Sol] femoral ve popliteal vende prob basısıyla kollabe olmayan, lümeni dolduran ekojen trombüs; renkli Doppler'de akım izlenmedi. Ana femoral ven açık ve kompresibl.

Sonuç: [Sol] femoral ve popliteal vende derin ven trombozu (ana femoral ven açık).

BÖLÜM 4

Alıştırma A — Belirsiz cümleyi düzeltin

15 cümle. Her birini ne, nerede, ne kadar ve nasıl sorularına cevap veren bir rapor cümlesine çevirin.

Eksik bilgiyi [ ] ile işaretleyebilirsiniz; amaç cümlenin yapısını düzeltmektir.

A1 BELİRSİZ

«Akciğerlerde şüpheli görünüm mevcuttur.»

A2 BELİRSİZ

«Kalp biraz büyük gibi.»

A3 BELİRSİZ

«Beyinde bir şey var, klinik korelasyon önerilir.»

A4 BELİRSİZ

«Karaciğerde lezyon?»

A5 BELİRSİZ

«Böbreklerde hafif büyüme olabilir.»

A6 BELİRSİZ

«Akciğerde nodül olabilir, takip.»

A7 BELİRSİZ

«Kırık ekarte edilemedi.»

A8 BELİRSİZ

«Batında sıvı var.»

A9 BELİRSİZ

«Safra kesesinde taş ve kolesistit bulguları.»

A10 BELİRSİZ

«Disk hernisi mevcuttur.»

A11 BELİRSİZ

«Kanama yok, normal.»

A12 BELİRSİZ

«Pulmoner emboli düşünülmedi.»

A13 BELİRSİZ

«Mediasten geniş.»

A14 BELİRSİZ

«Testiste akım az.»

A15 BELİRSİZ

«Eski filmlerle karşılaştırılamadı.»

BÖLÜM 5

Alıştırma B — Bulguyu doğru terimle yazın

15 günlük dil tarifi. Her birini modaliteye uygun rapor terimiyle yazın.

NO	TARİF	RAPOR TERİMİ
B1	Grafide akciğerden daha koyu (siyah) görünen, içinde damar izi olmayan alan	
B2	BT'de beyin dokusundan daha açık (beyaz) görünen alan	
B3	BT'de BOS ile aynı yoğunlukta görünen lezyon	
B4	MR'da T2 ağırlıklı görüntüde parlak (beyaz) alan	
B5	USG'de içi tamamen siyah, arkası daha parlak görünen yapı	
B6	USG'de çok parlak, arkasında siyah bir gölge bırakan odak	
B7	Yandaki opasite yüzünden kalbin kenarının seçilememesi	
B8	Opasitenin içinde dallanan siyah tüpler	
B9	BT'de damarların hâlâ seçilebildiği hafif yoğunluk artışı	
B10	DAG'da parlak, ADC haritasında koyu alan	
B11	Kontrast sonrası lezyonun yalnızca kenarının boyanması	
B12	Kemiği «yemiş» gibi görünen, kemikten daha koyu alan	
B13	Kemikte normalden daha beyaz ve yoğun alan	

NO	TARİF	RAPOR TERİMİ
B14	Prob ile bastırıldığında kapanmayan ven	
B15	Damar dışına sızan kontrast madde	

BÖLÜM 6

Alıştırma C — Sonuç cümlesini yazın

10 bulgular paragrafı. Her biri için numaralı, en önemlisi başta olan bir sonuç bölümü yazın.

Kontrol listesi

Klinik soruyu cevapladım mı? En önemli bulgu birinci sırada mı? Öneri somut mu? Acil bulguyu bildirdiğimi yazdım mı?

C1 PA GRAFİ

Bulgular: [Sol] hemitoraksta viseral plevral çizgi izleniyor, periferinde damarlanma yok. Mediasten karşı tarafa itilmiş, aynı tarafta diyafram düzleşmiş.

Sonuç:

C2 PA GRAFİ

Bulgular: [Sağ alt lobda] hava bronkogramlı konsolidasyon; aynı tarafta az miktarda plevral efüzyon.

Sonuç:

C3 BT KAFA

Bulgular: Bazal sisternalarda ve Silvian fissürlerde hiperdensite. Temporal boynuzlar genişlemiş.

Sonuç:

C4 BT PULMONER ANJİYOGRAFİ

Bulgular: [Sağ alt lob] segmenter arterlerinde dolum defektleri. RV/LV oranı normal, septum düz değil.

Sonuç:

C5 USG BATIN

Bulgular: Safra kesesi lümeninde gölge veren, hareketli taşlar. Duvar ince, perikolesistik sıvı yok, sonografik Murphy negatif. Koledok dilate değil.

Sonuç:

C6 BT BATIN

Bulgular: Apendiks dilate, duvarı kalın; periapendiküler kirlenme ve apendikolit. Çekum komşuluğunda kenarı kontrastlanan sıvı koleksiyonu ve ekstralüminal hava.

Sonuç:

C7 MR LOMBER

Bulgular: L4-L5 [sağ] parasantral disk ekstrüzyonu, [sağ] L5 köküne bası. Diğer düzeylerde hafif disk dehidratasyonu.

Sonuç:

C8 VENÖZ DOPPLER

Bulgular: [Sol] ana femoral ve femoral vende nonkompresibl, lümeni dolduran ekojen materyal, akım yok. Popliteal ven açık.

Sonuç:

C9 PA GRAFİ

Bulgular: [Sağ üst zonda] düzensiz sınırlı kitle; aynı tarafta hiler dolgunluk. Önceki grafi yok.

Sonuç:

C10 EFAST

Bulgular: Morison poşunda ve splenorenal aralıkta serbest sıvı. Perikardiyal efüzyon yok. Her iki hemitoraksta plevral kayma mevcut.

Sonuç:

BÖLÜM 7

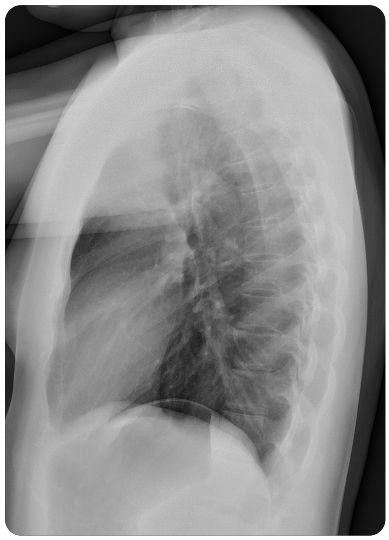
Alıştırma D — Görüntüden rapora

8 gerçek görüntü. Her birini 4 adımlı metotla tanımlayın; kontrol noktaları cevap anahtarındadır.

> *Önce tetkiki ve sekansı / pencereyi adlandırın, sonra tarayın, sonra yazın. Görüntüde göremediğiniz bir şeyi (taraf, ölçüm) uydurmayın; [ ] bırakın.*

D1

LATERAL AKCİĞER GRAFİSİ

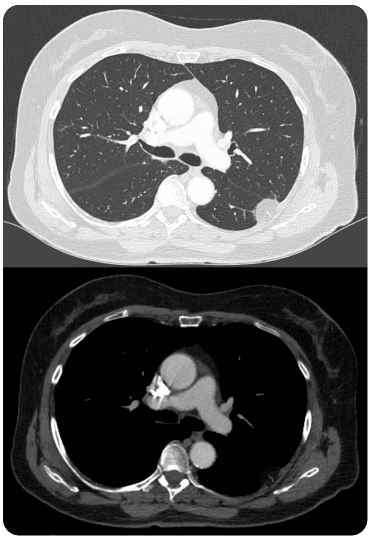


D1 · Lateral akciğer grafisi

Görev: Retrosternal ve retrokardiyak aralıkları, vertebra korpuslarının dansitesini ve arka kostofrenik sinüsleri sırayla tanımlayın.

D2

TORAKS BT

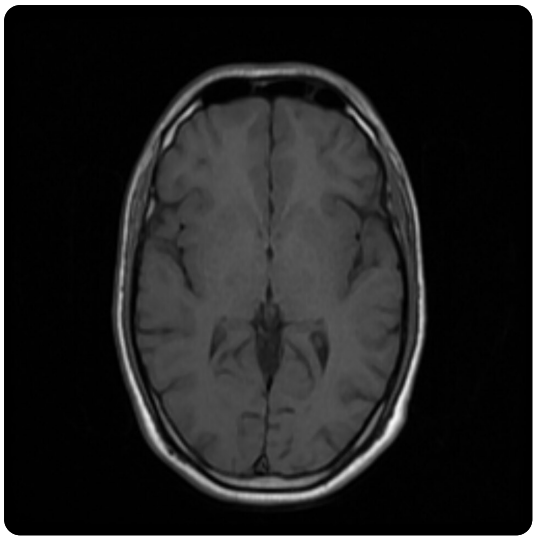


D2 · Toraks BT

Görev: Hangi pencere kullanıldığını yazın ve bu pencerede değerlendirdiğiniz yapıları sırayla sayın.

D3

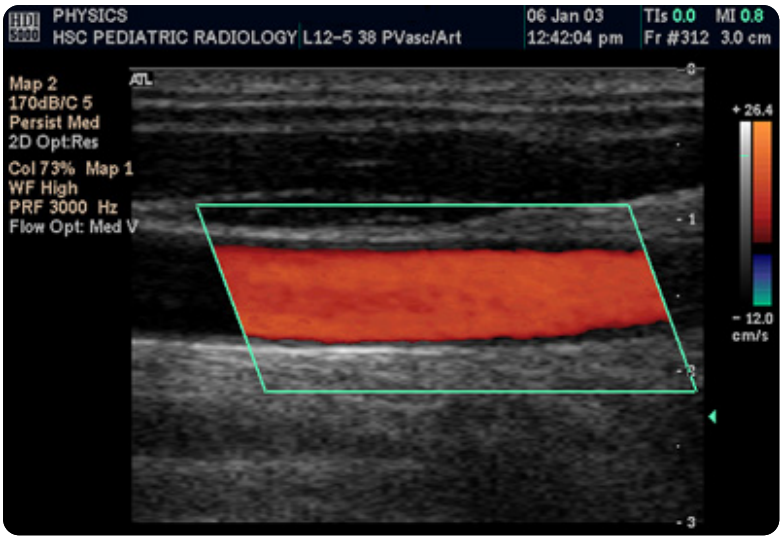
BEYİN MR



D3 · Beyin MR

Görev: Sekansı belirleyin ve nasıl anladığınızı yazın.

D4 RENKLİ DOPPLER USG

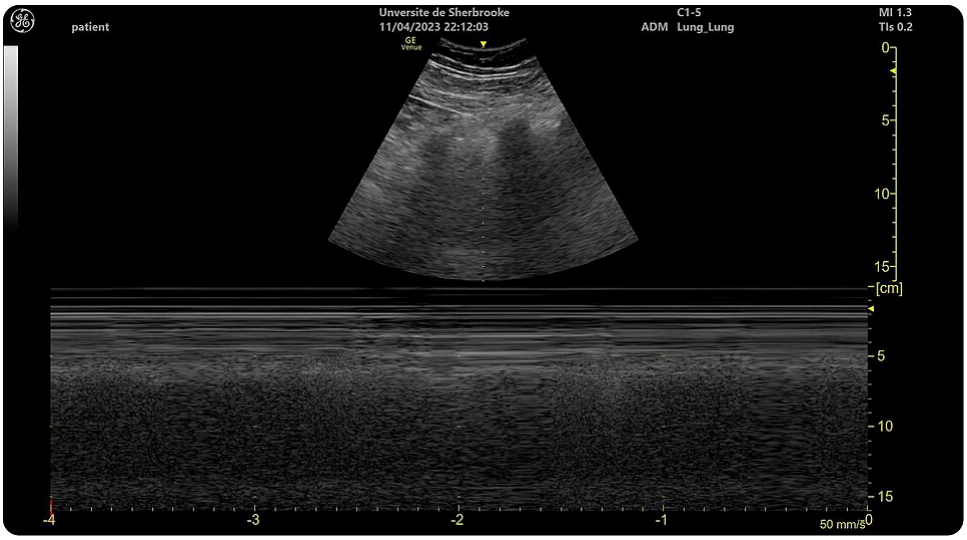


D4 · Renkli Doppler USG

Görev: Renkli Doppler görüntüsünü tanımlayın ve raporda hangi teknik bilgileri belirteceğinizi yazın.

D5

AKCİĞER USG (POCUS)

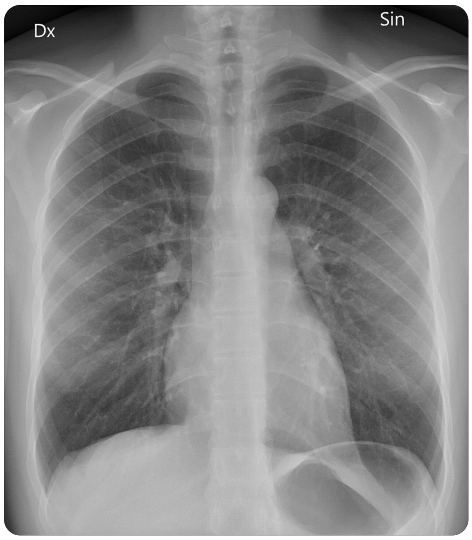


D5 · Akciğer USG (POCUS)

Görev: Yatay artefaktları tanımlayın ve yorumlayın. Statik bir görüntüden neyi söyleyemezsiniz?

D6

PA AKCİĞER GRAFİSİ

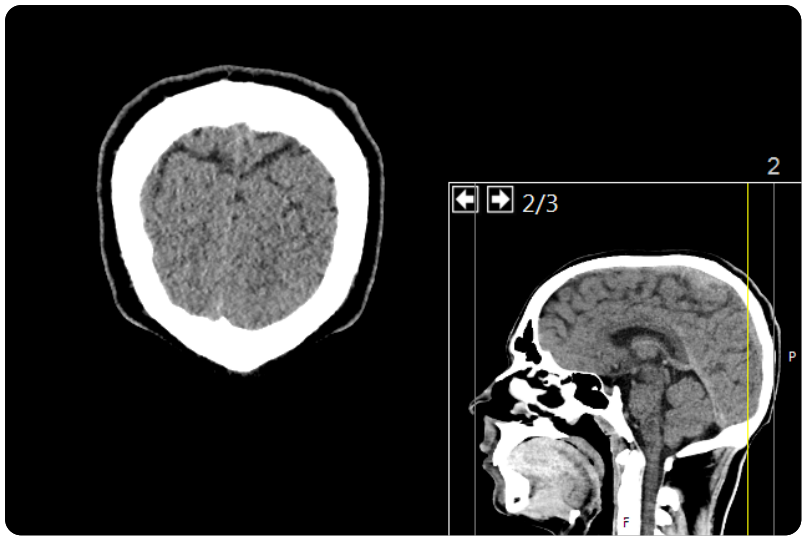


D6 · PA akciğer grafisi

Görev: Bu grafiyi beş bölümlü tam rapor şablonuyla yazın.

D7

KONTRASTSIZ BT KAFA

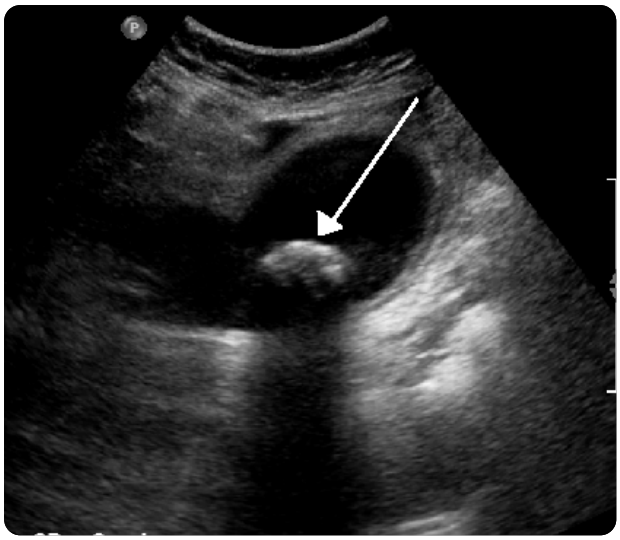


D7 · Kontrastsız BT kafa

Görev: Normal BT kafa raporunu yazın; hangi pencereleri kullandığınızı belirtin.

D8

BATIN USG (SAFRA KESESİ)



D8 · Batın USG (safra kesesi)

Görev: Bulguyu tanımlayın ve raporunuza eklemeniz gereken ölçümleri yazın.

BÖLÜM 8

Boş pratik sayfaları

Nöbette veya vizit sonrası, gerçek bir tetkik üzerinde metodu yazılı olarak uygulayın.

Gizlilik

Bu sayfalara hasta adı, protokol numarası veya kimliği belirleyen başka bir bilgi yazmayın. «Hasta» satırına yalnızca yaş grubu ve klinik soru yeterlidir.

Pratik sayfası 1

4 ADIMLI METOT

1 · HAZIRLA
Hasta · tetkik · tarih · protokol

Kalite (teknik yeterlilik) · Yön (taraf, kesit, pencere / sekans)

2 · TARA
Bölgeler, her seferinde aynı sırayla

3 · TANIMLA — Ne? Nerede? Ne kadar? Nasıl? Karşılaştırma:

4 · ÖZETLE — Sonuç · ayırıcı tanı · öneri · acil bildirim:

Pratik sayfası 2 4 ADIMLI METOT

1 · HAZIRLA
Hasta · tetkik · tarih · protokol

Kalite (teknik yeterlilik) · Yön (taraf, kesit, pencere / sekans)

2 · TARA
Bölgeler, her seferinde aynı sırayla

3 · TANIMLA — Ne? Nerede? Ne kadar? Nasıl? Karşılaştırma:

4 · ÖZETLE — Sonuç · ayırıcı tanı · öneri · acil bildirim:

Pratik sayfası 3

4 ADIMLI METOT

1 · HAZIRLA Hasta · tetkik · tarih · protokol
Kalite (teknik yeterlilik) · Yön (taraf, kesit, pencere / sekans)
2 · TARA Bölgeler, her seferinde aynı sırayla

3 · TANIMLA — Ne? Nerede? Ne kadar? Nasıl? Karşılaştırma:

4 · ÖZETLE — Sonuç · ayırıcı tanı · öneri · acil bildirim:

Pratik sayfası 4

4 ADIMLI METOT

1 · HAZIRLA
Hasta · tetkik · tarih · protokol

Kalite (teknik yeterlilik) · Yön (taraf, kesit, pencere / sekans)

2 · TARA
Bölgeler, her seferinde aynı sırayla

3 · TANIMLA — Ne? Nerede? Ne kadar? Nasıl? Karşılaştırma:

4 · ÖZETLE — Sonuç · ayırıcı tanı · öneri · acil bildirim:

1 · HAZIRLA
Hasta · tetkik · tarih · protokol

Kalite (teknik yeterlilik) · Yön (taraf, kesit, pencere / sekans)

2 · TARA
Bölgeler, her seferinde aynı sırayla

3 · TANIMLA — Ne? Nerede? Ne kadar? Nasıl? Karşılaştırma:

4 · ÖZETLE — Sonuç · ayırıcı tanı · öneri · acil bildirim:

Pratik sayfası 6

4 ADIMLI METOT

1 · HAZIRLA
Hasta · tetkik · tarih · protokol

Kalite (teknik yeterlilik) · Yön (taraf, kesit, pencere / sekans)

2 · TARA
Bölgeler, her seferinde aynı sırayla

3 · TANIMLA — Ne? Nerede? Ne kadar? Nasıl? Karşılaştırma:

4 · ÖZETLE — Sonuç · ayırıcı tanı · öneri · acil bildirim:

BÖLÜM 9

Cevap anahtarı

Alıştırma A, B, C için örnek cevaplar ve Alıştırma D için kontrol noktaları. Aynı fikri farklı kelimelerle yazdıysanız doğrudur.

Alıştırma A — Belirsiz cümleyi düzeltin

A1 · «Akciğerlerde şüpheli görünüm mevcuttur.»

[Sağ alt zonda], diyafram konturunu silen, hava bronkogramı içeren homojen konsolidasyon izlenmektedir. (Ne, nerede, hangi özellikte: üçü de yazılmalı.)

A2 · «Kalp biraz büyük gibi.»

PA grafide kardiyotorasik oran [ ] ile artmıştır; kardiyomegali. Ya da: Yatak başı AP grafide kalp boyutu güvenilir değerlendirilememektedir.

A3 · «Beyinde bir şey var, klinik korelasyon önerilir.»

[Sağ frontal lobda] [ ] mm, hiperdens, çevresinde ödem bulunan intraparankimal hematom izlenmektedir; [ ] mm orta hat kayması. Acil olarak bildirildi.

A4 · «Karaciğerde lezyon?»

Karaciğer [segment] düzeyinde [ ] mm, [hipoekoik / hiperekoik], düzgün sınırlı solid lezyon izlenmektedir; karakterizasyon için dinamik kontrastlı MR önerilir.

A5 · «Böbreklerde hafif büyüme olabilir.»

[Sağ] böbrekte hafif derecede pelvikalisiyel dilatasyon izlenmektedir; böbrek uzunluğu [ ] mm, normal sınırlarda. (Boyut mu, toplayıcı sistem mi: hangisi kastedildiğini yazın.)

A6 · «Akciğerde nodül olabilir, takip.»

[Lob] düzeyinde [ ] mm solid nodül izlenmektedir. Önceki tetkik mevcut değil. Hastanın risk profiline göre güncel kılavuza uygun BT ile izlem önerilir.

A7 · «Kırık ekarte edilemedi.»

[Skafoid belinde] kırık için tanısal olmayan ince lüsent çizgi izlenmektedir. Klinik şüphe sürerse immobilizasyon ve kontrol grafisi veya MR önerilir.

A8 · «Batında sıvı var.»

Morison poşunda ve pelviste [az] miktarda anekoik serbest sıvı izlenmektedir.

A9 · «Safra kesesinde taş ve kolesistit bulguları.»

Safra kesesi boynunda [ ] mm impakte taş; duvar [ ] mm kalınlaşmış, perikolesistik sıvı mevcut, sonografik Murphy pozitif. Bulgular akut taşlı kolesistit ile uyumludur.

A10 · «Disk hernisi mevcuttur.»

L4-L5 düzeyinde [sol] parasantral disk ekstrüzyonu izlenmektedir; [sol] lateral reseste L5 sinir köküne bası mevcuttur.

A11 · «Kanama yok, normal.»

Akut intrakraniyal kanama, ekstraaksiyel koleksiyon veya kitle etkisi izlenmedi. Erken iskemi kontrastsız BT'de görülmeyebilir.

A12 · «Pulmoner emboli düşünülmedi.»

Kontrastlanma yeterli; pulmoner arterlerde segmenter düzeye kadar dolum defekti izlenmedi.

A13 · «Mediasten geniş.»

Yatak başı AP grafide üst mediasten geniş görünmektedir; projeksiyona bağlı olabilir. Travma bağlamında aort yaralanması açısından kontrastlı BT önerilir.

A14 · «Testiste akım az.»

[Sol] testiste parankimal akım, aynı Doppler ayarlarıyla incelenen karşı testise göre belirgin azalmıştır. Torsiyon açısından acil üroloji değerlendirmesi önerilir; bulgu bildirildi.

A15 · «Eski filmlerle karşılaştırılamadı.»

Karşılaştırma: Sistemde önceki tetkik bulunmamaktadır. (Ya da: [tarih] tarihli BT ile karşılaştırıldı; nodül boyutu değişmemiştir.)

Alıştırma B — Bulguyu doğru terimle yazın

NO	TARİF	RAPOR TERİMİ
B1	Grafide akciğerden daha koyu (siyah) görünen, içinde damar izi olmayan alan	**Radyolüsensi artışı (hiperlüsent alan); damarlanmanın izlenmemesi**

NO	TARİF	RAPOR TERİMİ
B2	BT'de beyin dokusundan daha açık (beyaz) görünen alan	**Hiperdens**
B3	BT'de BOS ile aynı yoğunlukta görünen lezyon	**Sıvı dansitesinde / BOS ile izodens**
B4	MR'da T2 ağırlıklı görüntüde parlak (beyaz) alan	**T2A'da hiperintens**
B5	USG'de içi tamamen siyah, arkası daha parlak görünen yapı	**Anekoik, posterior akustik güçlenme gösteren**
B6	USG'de çok parlak, arkasında siyah bir gölge bırakan odak	**Hiperekoik, posterior akustik gölge veren**
B7	Yandaki opasite yüzünden kalbin kenarının seçilememesi	**Silüet işareti (kalp konturunun silinmesi)**
B8	Opasitenin içinde dallanan siyah tüpler	**Hava bronkogramı**
B9	BT'de damarların hâlâ seçilebildiği hafif yoğunluk artışı	**Buzlu cam opasitesi**
B10	DAG'da parlak, ADC haritasında koyu alan	**Difüzyon kısıtlılığı**
B11	Kontrast sonrası lezyonun yalnızca kenarının boyanması	**Halkasal (periferik) kontrastlanma**
B12	Kemiği «yemiş» gibi görünen, kemikten daha koyu alan	**Litik lezyon (kortikal destrüksiyon varsa belirtilir)**
B13	Kemikte normalden daha beyaz ve yoğun alan	**Sklerotik (blastik) lezyon**
B14	Prob ile bastırıldığında kapanmayan ven	**Nonkompresibl ven (kompresyonla kollabe olmayan)**
B15	Damar dışına sızan kontrast madde	**Aktif kontrast ekstravazasyonu**

Alıştırma C — Sonuç cümlesini yazın

C1 · PA grafi

Sonuç: [Sol] tansiyon pnömotoraks bulguları. Bulgu [saat]'te klinisyene acil olarak bildirildi.

C2 · PA grafi

Sonuç: 1. [Sağ alt lob] konsolidasyonu; klinikle pnömoni ile uyumlu, az miktarda eşlik eden efüzyon. 2. Tedavi sonrası kontrol grafisi önerilir.

C3 · BT kafa

Sonuç: 1. Subaraknoid kanama. 2. Erken hidrosefali bulguları. Anevrizma araştırması için BT anjiyografi önerilir. Acil bildirildi.

C4 · BT pulmoner anjiyografi

Sonuç: [Sağ alt lob] segmenter pulmoner emboli; sağ ventrikül yüklenmesi bulgusu yok.

C5 · USG batın

Sonuç: Kolelitiazis; akut kolesistit veya safra yolu dilatasyonu bulgusu yok.

C6 · BT batın

Sonuç: Perfore akut apandisit ve periapendiküler apse. Bulgu cerrahi ekibe bildirildi.

C7 · MR lomber

Sonuç: 1. L4-L5 [sağ] parasantral disk ekstrüzyonu; [sağ] L5 kökünde bası. 2. Diğer düzeylerde hafif dejeneratif disk değişiklikleri.

C8 · Venöz Doppler

Sonuç: [Sol] ana femoral ve femoral vende derin ven trombozu (popliteal ven açık).

C9 · PA grafi

Sonuç: [Sağ üst zonda] kitle ve hiler dolgunluk; malignite açısından kontrastlı toraks BT önerilir.

C10 · eFAST

Sonuç: eFAST pozitif: batın içinde serbest sıvı (travma bağlamında hemoperitoneum lehine); perikardiyal efüzyon ve pnömotoraks bulgusu yok. Travma ekibine bildirildi.

Alıştırma D — Görüntüden rapora: kontrol noktaları

D1 · Lateral akciğer grafisi

Normal lateral grafide vertebra korpusları yukarıdan aşağıya doğru giderek daha koyu (lüsent) görünür; bu düzen bozulursa alt lob patolojisini düşünün. Retrosternal ve retrokardiyak alanlar lüsent olmalıdır. Arka kostofrenik sinüs az miktardaki efüzyonu PA grafiden önce gösterebilir.

D2 · Toraks BT

Pencereyi adlandırın (mediasten / yumuşak doku penceresi). Sıra: tiroid ve trakea, büyük damarlar (aorta, pulmoner arter), kalp ve perikard, lenf nodu istasyonları, özofagus, plevra, göğüs duvarı. Akciğer parankimi bu pencerede değerlendirilmez: akciğer penceresine geçin.

D3 · Beyin MR

T1A ipuçları: BOS koyu (hipointens), beyaz cevher gri cevherden daha parlak. Kontrast öncesi mi sonrası mı olduğunu belirtin. T1'de parlak görünebilen yapıları (yağ, subakut kan, bazı protein içerikli lezyonlar) hatırlayın.

D4 · Renkli Doppler USG

Renk, akımın proba yaklaştığını veya uzaklaştığını gösterir (renk skalasına bakın); tek başına arter-ven ayrımı yapmaz. «Kırmızı = arter» bir yanılgıdır. Renk kazancı, skala (PRF) ve açıyı; akım karakteri için spektral incelemenin gerekip gerekmediğini yazın.

D5 · Akciğer USG (POCUS)

A çizgileri: plevral çizgiye paralel, eşit aralıklarla tekrarlayan yansıma artefaktlarıdır; havalı akciğerin paternidir. Plevral kayma ile birlikteyse normal kabul edilir; kayma yoksa pnömotoraks düşünülür. Statik görüntüde kayma değerlendirilemez: video veya M-mod gerekir.

D6 · PA akciğer grafisi

Klinik bilgi · Teknik (rotasyon, inspirasyon, penetrasyon) · Karşılaştırma · Bulgular (sabit sırayla: trakea-mediasten, kalp, hiluslar, akciğerler, plevra, diyafram ve diyafram altı, kemikler ve yumuşak doku, kör noktalar) · Sonuç («Akut kardiyopulmoner patoloji saptanmadı.»).

D7 · Kontrastsız BT kafa

Pencereler: beyin, subdural (geniş), kemik. Bulgular sırası: kanama, ekstraaksiyel koleksiyon, kitle ve kitle etkisi, iskemi (gri-beyaz cevher ayrımı), ventriküller ve sisternalar, orta hat, kalvaryum, paranazal sinüsler ve mastoidler. Sonuçta erken iskemi notunu unutmayın.

D8 · Batın USG (safra kesesi)

Ekojen, posterior akustik gölge veren ve pozisyonla hareket eden odak: taş. Raporlayın: en büyük taş boyutu, boyunda impakte taş olup olmadığı, duvar kalınlığı, perikolesistik sıvı, sonografik Murphy, koledok çapı.

Görsel kaynakları

Bu kitaptaki tıbbi görüntüler Wikimedia Commons'tan, ticari kullanıma izin veren açık lisanslarla (CC0, kamu malı, CC BY, CC BY-SA) alınmıştır. Görüntüler orijinal hâliyle kullanılmış, yalnızca boyutlandırılmış veya kırpılmıştır. Sahiplerine teşekkür ederiz.

1. Normal lateral chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_lateral_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
3. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
4. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
5. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
6. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
7. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
8. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Şablonları bir hafta boyunca her raporunuzda kullanın ve her gün bir boş pratik sayfası doldurun.

Ardından «100 Pratik Vaka»yı açın ve tanımlarınızı bu defterdeki beş bölümlü yapıyla yazın. Terimden emin olmadığınız her yerde «Görüntünün Alfabesi: Rapor Terimleri ve Kısaltmaları»na bakın.